

PROPUESTA TÉCNICA V1.0 — MARZO 2026

Sistema de Gestión de Cobranza WhatsApp CRM

Transformando el módulo de notificaciones en un motor de cobranza inteligente, trazable y orientado a resultados para DACTA S.A.C.

8

MEJORAS PROPUESTAS

3

TIERS DE PRIORIDAD

2

NUEVAS TABLAS SQL

7

TEMPLATES WA

1. Diagnóstico: ¿Dónde está el límite actual?

El sistema hoy funciona como un "lanzador de mensajes". Necesita convertirse en un flujo de trabajo de cobranza.



Problema central

El módulo WhatsApp actual envía el mensaje y "se olvida". No hay seguimiento de si el cliente respondió, si llegó a un acuerdo, si prometió pagar. El gestor trabaja a ciegas después del envío.

Gap identificado	Situación actual	Impacto operativo
Plantilla única	Un solo mensaje para todos los clientes, sin importar días de mora	El primer aviso suena igual que el ultimátum
Sin resultado post-envío	Después de enviar el WA, el CRM queda ciego	No se sabe quién respondió, quién ignoró, quién prometió pagar
Sin acuerdos de pago	"Me comprometo a pagar el viernes" no se puede registrar	El acuerdo vive solo en la memoria del gestor
Sin escalation automática	Sin recordatorios basados en aging ni comportamiento	Todo es manual, no escala con el volumen de cartera
Sin lógica por días de mora	Cliente de 5 días = cliente de 90 días (mismo trato)	Riesgo de perder clientes buenos + suavizar morosos crónicos
Centro de Gestiones pasivo	Solo lectura / historial. No hay lista de acción diaria	El gestor no tiene un "tablero de trabajo" del día
Sin KPIs de efectividad	No se mide tasa de respuesta, monto recuperado, acuerdos cumplidos	No se puede medir si la gestión está funcionando

Flujo actual vs. flujo propuesto

✗ HOY — Flujo incompleto

1. Cargar Excel → Procesar ciclo
2. Ir a tab WhatsApp
3. Click "Enviar a todos"
4. ☒ Enviado → ¿Y ahora? NADA.

El gestor anota en un papel o en Excel aparte qué dijo cada cliente.

✓ PROPUESTO — Flujo completo

1. Cargar Excel → Procesar ciclo
2. Sistema sugiere template por días de mora
3. Enviar con template correcto por segmento
4. Registrar resultado por cliente (acordó / prometió / no contestó)
5. Acuerdos de pago en Supabase con cuotas
6. Bandeja de pendientes con trabajo del día
7. KPIs: monto gestionado, tasa de respuesta, recuperación

1 Resultado Post-Envío en el Tab WhatsApp

Convierte el tab de "lanzador de mensajes" en un flujo de trabajo de cobranza activo.



Valor inmediato para el gestor

Después de enviar el lote de WhatsApp, el gestor puede registrar en la misma pantalla qué respondió cada cliente. Un click actualiza gestiones .resultado en Supabase y queda trazado para siempre.

Diseño de ventana propuesto

Tab: Marketing WhatsApp — Panel de Seguimiento Post-Envío

24

Enviados hoy

8

Con respuesta

5

Pendientes respuesta

2

Sin contacto

S/

48,200

Monto gestionado

Cientes contactados hoy — Registre el resultado de cada gestión

Cliente	Teléfono	Saldo Real	Días Mora	Enviado	Resultado de Gestión	Notas	Acción
COMERCIAL LIMA S.A.	+51 987-654-321	S/ 12,400	47 días	10:32 AM	Acordó pago	Paga el viernes 14/03	Registrar Acuerdo
INVERSIONES NORTE	+51 912-345-678	S/ 8,750	22 días	10:33 AM	Prometió pagar	Esta semana deposita	Guardar
DISTRIBUIDORA SUR	+51 945-678-901	\$ 3,200	68 días	10:35 AM	Derivar a Legal	3er aviso sin respuesta	Escalar
SERVICIOS ANDINOS	+51 956-789-012	S/ 2,100	8 días	10:36 AM	Pendiente respuesta	Sin novedad aún...	Guardar

Exportar resultados CSV

Guardar todos los resultados

Opciones de resultado disponibles

Pendiente respuesta

Acordó pago

Prometió pagar

No contesta

Ya pagó

Pago parcial

Derivar a Legal

Número inválido

Cambios técnicos requeridos

· FAC 001-00012458 | Vence: 20/02/2026 | Importe: S/ 12,400.00 | Saldo: S/ 10,912.00 | Detracción
Pdta.: S/ 1,488.00

🔔 *SALDO TOTAL REAL: S/ 12,400.00*

Agradecemos su atención a la brevedad. Para consultas o coordinación de pago, comuníquese con nuestro ejecutivo de cobranzas.

Atentamente,

DACTA S.A.C. | Cobranzas | +51 1 234-5678

10:32 AM ✓✓

🔔 RECORDATORIO — Seguimiento sin respuesta (día 22)



DACTA S.A.C.

En línea

Estimados INVERSIONES NORTE S.R.L.,

Les escribimos nuevamente de *DACTA S.A.C.* Notamos que no hemos recibido respuesta a nuestra comunicación anterior del 22/02/2026.

🔔 *Su deuda acumula ya 22 días de mora.*

📄 Saldo pendiente: *S/ 8,750.00*

Le solicitamos amablemente comunicarse con nosotros a la brevedad para coordinar el pago o un plan que se ajuste a sus posibilidades.

📞 Ejecutivo: +51 1 234-5678

✉️ cobranzas@dacta.pe

Atentamente,

DACTA S.A.C.

10:33 AM ✓✓

3 Módulo de Acuerdos de Pago con Cuotas

El activo más valioso para la cobranza: registrar, trackear y recordar compromisos de pago.

**¿Por qué es el más importante?**

Hoy los acuerdos de pago "viven" en la memoria del gestor o en un papel. Con este módulo, cada convenio queda documentado en Supabase con todas sus cuotas, fechas de vencimiento, y estado de cumplimiento. La app genera automáticamente el mensaje WA de confirmación.

Schema de nuevas tablas SQL

```
-- Tabla principal de convenios de pago acordados con el cliente CREATE TABLE acuerdos_pago ( id UUID PRIMARY KEY
DEFAULT gen_random_uuid(), cliente_id TEXT NOT NULL REFERENCES clientes(cliente_id), cycle_id TEXT, -- Ciclo en que se
originó la deuda monto_total DECIMAL(12,2) NOT NULL, moneda TEXT DEFAULT 'PEN', n_cuotas INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
fecha_primer_pago DATE NOT NULL, periodicidad TEXT DEFAULT 'MENSUAL', -- SEMANAL/QUINCENAL/MENSUAL/UNICO estado TEXT
DEFAULT 'ACTIVO', -- ACTIVO/CUMPLIDO/INCUMPLIDO/CANCELADO notas TEXT, registrado_en TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
registrado_por TEXT ); -- Detalle de cada cuota del acuerdo CREATE TABLE cuotas_acuerdo ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT
gen_random_uuid(), acuerdo_id UUID NOT NULL REFERENCES acuerdos_pago(id) ON DELETE CASCADE, numero_cuota INTEGER NOT
NULL, monto_cuota DECIMAL(12,2) NOT NULL, fecha_vencimiento DATE NOT NULL, fecha_pago DATE, -- NULL = no pagada aún
estado TEXT DEFAULT 'PENDIENTE', -- PENDIENTE/PAGADA/VENCIDA monto_pagado DECIMAL(12,2) -- puede ser parcial );
```

Ventana de registro de acuerdo de pago

Centro de Gestiones → Acuerdos → Nuevo Acuerdo de Pago

COMERCIAL LIMA S.A.C. · Saldo total: S/ 12,400.00 · 47 días de mora

Registrar Convenio de Pago

MONTO TOTAL DEL ACUERDO

MONEDA

NÚMERO DE CUOTAS

S/ 12,400.00

Soles (PEN)

3 cuotas

FECHA PRIMER PAGO

PERIODICIDAD

REGISTRADO POR

14/03/2026

Mensual

Gestor: María López

NOTAS DEL ACUERDO

Cliente llama el lunes para confirmar primer depósito. Solicitó facilidades por cierre de balance.

Cuotas generadas automáticamente

1

Cuota 1 de 3 · Vence: 14/03/2026
Primer pago acordado en llamada

S/ 4,133.33

PENDIENTE

2

Cuota 2 de 3 · Vence: 14/04/2026

S/ 4,133.33

PENDIENTE



Guardar Acuerdo en Supabase



Guardar y Enviar Confirmación WA

X Cancelar

 Mensaje WA de Confirmación de Acuerdo (generado automáticamente)

DACTA S.A.C.

En línea

Estimados COMERCIAL LIMA S.A.C.,

Confirmamos el convenio de pago acordado para regularizar su deuda con *DACTA S.A.C.*:

 ACUERDO DE PAGO REGISTRADO

- Monto total: *S/ 12,400.00*
- Número de cuotas: *3 pagos mensuales*

 CALENDARIO DE PAGOS:

- Cuota 1: S/ 4,133.33 → *14 de Marzo 2026*
- Cuota 2: S/ 4,133.33 → *14 de Abril 2026*
- Cuota 3: S/ 4,133.34 → *14 de Mayo 2026*

Le enviaremos un recordatorio 2 días antes de cada vencimiento.

Para coordinaciones: +51 1 234-5678

Gracias por su compromiso.

DACTA S.A.C.

11:05 AM ✓✓

4 Bandeja de Pendientes — El Trabajo del Día del Gestor

Una lista priorizada, generada automáticamente cada mañana, con todo lo que necesita atención hoy.

Centro de Gestiones → Pendientes del Día — Viernes 13/03/2026

El sistema identificó **7 acciones prioritarias** para hoy

URGENTE — ACCIÓN INMEDIATA

DISTRIBUIDORA SUR E.I.R.L. — 68 días de mora

Saldo: \$ 3,200.00 · Tercer aviso enviado hace 5 días sin respuesta · Recomendado: escalar a área legal

Enviar Pre-Legal WA

Registrar llamada

68 días mora

COMERCIAL LIMA S.A.C. — Cuota vence HOY

Acuerdo de pago activo · Cuota 1/3 de S/ 4,133.33 vence hoy 14/03/2026 · Sin confirmar pago aún

Enviar Recordatorio WA

Marcar cuota pagada

Vence hoy

ESTA SEMANA — SEGUIMIENTO PENDIENTE

INVERSIONES NORTE S.R.L. — Sin respuesta 72 horas

WA enviado el 11/03 · Prometió pagar "esta semana" · Saldo S/ 8,750.00 · 22 días mora

Enviar Recordatorio WA

Marcar no contesta

72h sin resp.

GRUPO ANDINO S.A.C. — Cuota vence en 2 días

Acuerdo activo · Cuota 2/3 de S/ 2,500.00 vence el 16/03/2026 · Enviar recordatorio preventivo

Enviar Recordatorio de Cuota

En 2 días

INFORMATIVOS — PARA TENER EN CUENTA

SERVICIOS ANDINOS SAC — Primer aviso pendiente de resultado

WA enviado ayer (12/03) · Primer contacto · 8 días mora · Sin respuesta aún (normal en esta etapa)

Registrar resultado

8 días mora

5 Selección Inteligente de Plantilla por Aging

La app sugiere automáticamente la plantilla correcta según los días de mora de cada cliente del lote.

0-14 días DEUDA RECIENTE	15-30 días SIN RESPUESTA	31-60 días MORA SIGNIFICATIVA	60+ días MORA CRÍTICA
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

**No es automático — es asistido**

El sistema *sugiere* la plantilla, pero el gestor siempre puede cambiarla antes de enviar. Esto garantiza control humano sobre mensajes críticos (pre-legal, escalation), cumpliendo con las políticas de comunicación comercial.

Roadmap de Implementación

Orden de prioridad basado en impacto para el gestor y complejidad técnica.

TIER 1

1 Resultado Post-Envío en Tab WhatsApp

Panel de seguimiento que aparece después de cada lote enviado. El gestor registra con un click si el cliente acordó, prometió, no contestó o hay que escalar. Actualiza `gestiones.resultado` en Supabase en tiempo real.

🕒 1-2 horas 📄 `whatsapp.py` 📄 `db_manager.py` 🛠️ `gestiones` (campo existente)

TIER 1

2 Biblioteca de 7 Plantillas WhatsApp

Selector visual de plantilla antes del envío. Cada plantilla con su propio texto, variables y etiqueta de escenario. Editables desde el Tab Configuración. Guardadas en `config.json` + Supabase `app_config`.

🕒 3-4 horas 📄 `whatsapp.py` 📄 `config_tab.py` 📄 `settings_manager.py` 🛠️ `app_config` (nuevo key)

TIER 1

3 Módulo de Acuerdos de Pago con Cuotas

Nueva sección en el Centro de Gestiones. Formulario para registrar convenios de pago, cálculo automático de cuotas, timeline visual del estado. Genera WA de confirmación automáticamente. Requiere crear 2 nuevas tablas en Supabase.

🕒 4-6 horas 📄 `crm_gestiones.py` 📄 `db_manager.py` 🛠️ `CREATE TABLE acuerdos_pago`
🛠️ `CREATE TABLE cuotas_acuerdo`

TIER 1

4 Bandeja de Pendientes del Día

Nueva pestaña en el Centro de Gestiones: lista priorizada de acciones diarias generada automáticamente. Detecta: WA sin respuesta +48h, cuotas venciendo hoy/en 3 días, clientes con mora crítica sin contacto. Cada ítem tiene botones de acción directa.

🕒 2-3 horas 📄 `crm_gestiones.py` 📄 `db_manager.py` 🛠️ `consulta cuotas_acuerdo + gestiones`

TIER 2

5 Selección Automática de Plantilla por Aging

Al abrir el tab WhatsApp, la app asigna automáticamente la plantilla sugerida por cliente según sus días de mora. El gestor puede sobrescribir por cliente antes de enviar. Indica visualmente qué segmento tiene cada cliente.

🕒 2 horas 📄 `whatsapp.py`

TIER 2

6 KPIs Expandidos de Efectividad de Cobranza

Panel de métricas: enviados hoy, con/sin respuesta, acuerdos activos, cuotas venciendo, monto total gestionado vs monto con acuerdo. Dashboard visible en el tab WA y en el Centro de Gestiones.

🕒 2 horas 📄 `whatsapp.py` 📄 `crm_gestiones.py` 📄 `db_manager.py`

TIER 3

7 Registro de Pagos en Tiempo Real (sin esperar ERP)

El gestor puede registrar un pago recibido directamente en la app, sin esperar sincronización del ERP. Actualiza `documentos.monto_pendiente` y genera WA de agradecimiento automáticamente.

🕒 3-4 horas 📄 `crm_gestiones.py` 📄 `db_manager.py` 🛠️ `documentos` (actualizar `monto_pendiente`)

Reportes analíticos: % WA que resultan en pago (7/15/30 días), ranking de clientes por dificultad de cobranza, saldo total gestionado vs recuperado, evolución mensual, acuerdos cumplidos vs incumplidos.

🕒 5-6 horas

📄 Nuevo tab analytics

📄 db_manager.py

Resumen de esfuerzo total

Tier	Features	Estimado	Complejidad SQL	Valor para el gestor
TIER 1	Features 1-4	~12-15 horas	2 nuevas tablas + ALTER TABLE	CRÍTICO — Transforma el flujo de trabajo diario
TIER 2	Features 5-6	~4 horas	Solo consultas	ALTO — Automatiza decisiones repetitivas
TIER 3	Features 7-8	~10 horas	2 nuevas tablas analytics	MEDIO — Analytics y cierre del ciclo



Punto de partida recomendado

Implementar el

Feature 1 (Resultado post-envío)

primero por ser el de menor esfuerzo y mayor impacto inmediato: transforma el tab WhatsApp de "lanzador" a CRM activo con solo las modificaciones en `whatsapp.py` y `db_manager.py`, sin cambios en el schema de base de datos.

8 Dashboard de Efectividad de Cobranza — Visión Completa

Mide, en tiempo real, si la gestión de cobranza realmente está funcionando. Responde la pregunta que el directorio siempre hace: ¿cuánto recuperamos y en cuánto tiempo?



Propósito del dashboard

Hoy se sabe cuántos mensajes se enviaron. Este dashboard responde lo que importa: ¿cuántos de esos mensajes resultaron en un pago? ¿Cuánto tiempo tarda un cliente en pagar desde el primer contacto? ¿Qué plantilla convierte más? ¿Qué clientes siempre incumplen?

Bloque 1 — Funnel de Cobranza (el flujo completo)

Muestra cuántos clientes pasan de cada etapa a la siguiente. Identifica dónde se "cae" la gestión.



Bloque 2 — KPIs Financieros de Efectividad



Bloque 3 — Efectividad por Plantilla WA

Plantilla	Enviados	Respuesta	Acuerdo	Pago efectivo
 Primer Aviso	18	72%	33%	22%
 Recordatorio	12	67%	42%	33%
 Aviso Firme	6	50%	17%	17%
 Pre-Legal	2	0%	0%	0%

 **RECORDATORIO** tiene la mayor tasa de conversión a pago (33%)

Bloque 4 — Top 5 Clientes Críticos

Cliente	Mora	Saldo	Gestiones	Estado
DISTRIBUIDORA SUR	68d	\$3,200	3 WA	Pre-Legal
GRUPO NORTE SAC	55d	S/21,400	2 WA	Sin contacto
COMERCIAL LIMA	47d	S/12,400	2 WA, 1 llamada	Acuerdo activo
IMP. ANDINA	38d	S/9,800	1 WA	Prometió pagar
TRÁFICO LISTO	31d	\$1,900	1 WA	Sin respuesta

Bloque 5 — ¿Qué datos alimentan el dashboard?

Métrica	Fuente de datos en Supabase	Se actualiza cuando...
Funnel (enviados/respuesta/acuerdo/pago)	gestiones + acuerdos_pago + cuotas_acuerdo	El gestor registra resultado post-envío o marca pago
DSO (días promedio de cobro)	documentos.fecha_vencimiento + cuotas_acuerdo.fecha_pago	Al marcar cuota pagada o registrar pago directo
Tasa de recuperación	documentos.monto_pendiente vs monto_total	Al registrar pagos recibidos (Feature 7)
Efectividad por plantilla	gestiones.metadata.template + gestiones.resultado	Al registrar resultado del WA enviado
Cumplimiento de acuerdos	cuotas_acuerdo.estado (PAGADA/VENCIDA)	Diariamente por job automático o flag manual
Tiempo de respuesta WA	gestiones.fecha (envío) + gestiones.updated_at (resultado registrado)	Al guardar resultado post-envío

Informe Gerencial de Cobranza — Diseño para Comités

Reporte mensual ejecutivo, generado automáticamente desde la app, listo para presentar al directorio.



Propósito del informe gerencial

El directorio necesita 3 respuestas en 30 segundos: ¿cuánto se debe cobrar?, ¿cuánto se recuperó?, ¿qué riesgo hay. Este informe les responde todo con semáforos, montos claros y recomendaciones accionables — sin tecnicismos, sin tablas imposibles de leer.

Informe Gerencial de Cobranza → Botón "Generar Informe PDF" en el Dashboard

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DE COBRANZA

Generado: 13/03/2026

Elaborado por: Área de Cobranzas

DACTA S.A.C.

Cartera Cuentas por Cobrar · Período: Febrero 2026

Versión para Comité de Directorio

RESUMEN EJECUTIVO — ESTADO DE LA CARTERA

CARTERA VENCIDA TOTAL

S/ 141,200

+ \$ 24,800 en dólares

↗ +8% vs enero

RECUPERADO EN FEBRERO

S/ 87,400

Tasa de recuperación: 62%

✅ Meta cumplida (55%)

SALDO AÚN PENDIENTE

S/ 53,800

28 clientes activos en gestión

⚠ 3 clientes en riesgo legal

EN ACUERDOS DE PAGO

S/ 31,200

11 acuerdos activos vigentes

73% de cuotas al día

DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR ANTIGÜEDAD DE DEUDA

Segmento	Clientes	Saldo Soles	% Cartera	Riesgo	Acción recomendada
0 – 14 días (Corriente)	12	S/ 28,400	20%	BAJO	Primer aviso WA preventivo
15 – 30 días	16	S/ 51,200	36%	MEDIO	Recordatorio + llamada si no responde
31 – 60 días	9	S/ 41,800	30%	ALTO	Aviso firme + oferta de acuerdo
Más de 60 días	5	S/ 19,800	14%	CRÍTICO	Derivar a Legal inmediatamente

CLIENTES CRÍTICOS — REQUIEREN ATENCIÓN DEL DIRECTORIO

Cliente	Días Mora	Saldo Total	Gestiones	Estado actual	Recomendación
DISTRIBUIDORA SUR E.I.R.L.	68 días	\$ 3,200	3 WA enviados	SIN RESPUESTA	Carta notarial + derivar a legal
GRUPO NORTE S.A.C.	55 días	S/ 21,400	2 WA enviados	SIN CONTACTO	Visita presencial urgente
COMERCIAL LIMA S.A.C.	47 días	S/ 12,400	2 WA + acuerdo	ACUERDO ACTIVO	Monitorear primera cuota (14/03)

GESTIONES REALIZADAS EN FEBRERO

WhatsApp enviados

38

COMPARATIVO VS MES ANTERIOR

Recuperación (S/)

↗ +S/ 11,200

Emails enviados	42	Tasa de recuperación	↗ +5% (57%→62%)
Llamadas registradas	8	DSO (días promedio)	↗ +3 días (31→34)
Acuerdos firmados	11	Efectividad WA	→ igual (58%)
Clientes derivados a Legal	2	Acuerdos activos	↗ +4 acuerdos

💡 RECOMENDACIONES PARA EL DIRECTORIO



Acción inmediata: Autorizar inicio de proceso legal para DISTRIBUIDORA SUR E.I.R.L. (\$ 3,200 · 68 días). Ya se han enviado 3 comunicaciones sin respuesta.



Atención prioritaria: GRUPO NORTE S.A.C. (S/ 21,400 · 55 días) no ha respondido ningún canal. Se recomienda visita presencial del jefe de ventas esta semana.



Oportunidad de mejora: El DSO subió 3 días vs. enero. Implementar la biblioteca de plantillas WA (Feature 2) y el seguimiento automático de cuotas (Feature 3) proyecta reducirlo en 5–8 días en 60 días.



Logro destacado: La tasa de recuperación de 62% superó la meta de 55%. El canal WhatsApp tuvo 58% de tasa de respuesta, muy por encima del benchmark de email (28%).

Área de Cobranzas — DACTA S.A.C.

Generado automáticamente desde ReporteCobranzas · v2.0
Datos al: 13/03/2026 10:18 AM

Próximo comité: 28/03/2026

Este documento es confidencial.
Solo para uso interno del Directorio.

Cómo se integra el Informe Gerencial en la app

Un solo botón genera el PDF listo para imprimir o compartir con el directorio.

Flujo de generación (diseño de ventana)

Dashboard Efectividad → Panel de Informes Gerenciales

Generar Informe para Comité

PERÍODO

Febrero 2026

TIPO DE INFORME

Mensual — Comité de Directorio

INCLUIR SECCIÓN

☒ Resumen ejecutivo y semáforos

☒ Distribución por antigüedad (aging)

☒ Top clientes críticos

☒ Gestiones del período

☒ Comparativo vs. mes anterior

☒ Recomendaciones automáticas

☐ Detalle de acuerdos de pago

DESTINATARIO

Comité de Directorio

ELABORADO POR

Jefa de Cobranzas · DACTA

Generar PDF Gerencial

Enviar por Email al Directorio

Vista previa

Informes anteriores

Enero 2026

Ver

Diciembre 2025

Ver

Noviembre 2025

Ver

Octubre 2025

Ver

Los informes históricos se almacenan en Supabase Storage y están disponibles en cualquier momento.

Indicadores clave que el directorio puede cuestionar — y cómo los respondemos

Pregunta del directorio	KPI que responde	Ubicación en el informe	Fuente de datos
"¿Cuánto se debe cobrar en total?"	Cartera vencida total (S/ + \$)	Bloque semáforo, celda 1	documentos_ciclo.saldo_real
"¿Cuánto recuperamos este mes?"	Monto recuperado + tasa de recuperación %	Bloque semáforo, celda 2	cuotas_acuerdo.monto_pagado + pagos directos
"¿Qué riesgo de incobrabilidad hay?"	Tabla aging: % cartera en +60 días	Distribución por antigüedad	documentos_ciclo.dias_mora
"¿Qué clientes son los más problemáticos?"	Top clientes críticos con historial	Tabla clientes críticos	gestiones + acuerdos_pago + documentos_ciclo
"¿Estamos mejorando o empeorando?"	Comparativo mensual con flechas	Comparativo vs. mes anterior	ciclos_procesamiento históricos
"¿Qué tan efectiva es nuestra gestión?"	Tasa de respuesta WA + funnel conversión	Dashboard efectividad	gestiones.resultado

Pregunta del directorio	KPI que responde	Ubicación en el informe	Fuente de datos
"¿Cuánto tiempo tardamos en cobrar?"	DSO — Days Sales Outstanding	KPIs financieros (dashboard)	fecha_vencimiento vs. fecha_pago
"¿Los acuerdos se están cumpliendo?"	% cuotas pagadas en fecha	Bloque semáforo, celda 4	cuotas_acuerdo.estado
"¿Qué acciones se tomaron este mes?"	Gestiones realizadas por tipo	Panel gestiones del período	gestiones (agrupado por tipo_gestion)
"¿Cuál es el plan para lo que queda?"	Recomendaciones automáticas priorizadas	Bloque recomendaciones	Reglas de negocio sobre aging + resultados



El informe se genera en 1 click — sin trabajo manual del gestor

Todos los datos provienen de lo que el gestor ya registró durante su trabajo diario (resultados post-envío, acuerdos, pagos). No hay que "preparar" el informe: la app lo ensambla automáticamente con los datos reales del período seleccionado, listo para imprimir o enviar por email al directorio.

Archivos a crear/modificar para este feature

- `utils/ui/tabs/crm_gestiones.py` (nueva sección "Informes")
- `utils/db_manager.py` (queries de agregación por período)
- `utils/report_generator.py` (nuevo — genera el HTML del informe)
- Supabase Storage: bucket "informes_gerenciales"
- Estimado: 5-6 horas

9 Trazabilidad Completa — La Base de Todo lo Demás

Sin este feature, los dashboards muestran números calculados en memoria. Con él, cada cifra tiene respaldo en Supabase: quién pagó, cuándo, cómo y a través de qué banco — extraído directamente del ERP Integrens.



El problema que resuelve

Hoy el Excel de cobranza de Integrens ya trae fecha exacta de pago, forma de pago (efectivo, depósito, transferencia) y banco. El sistema lo guarda en la tabla cobranzas. Pero

nunca cruza esa información con los documentos

para decir explícitamente "esta factura fue cobrada". Los datos están — solo falta conectarlos.

Los 3 niveles de trazabilidad que necesita un gestor de cobranza

1	Por Documento — "¿Qué factura específica está pendiente?" EXISTE HOY Tabla: documentos_ciclo — Ya existe ✓ Cada factura, con su saldo real, días de mora y estado — guardada por ciclo. cycle_id: CIC-20260201 cod_cliente: CLI-001 comprobante: FAC-001234 empresa: GRUPO NORTE SAC saldo_real: 21,400 dias_mora: 55 estado: ● Pre-Legal ✓ Sirve para: tabla detallada de cartera, consulta de disputas, proceso legal, auditoría
2	Por Cliente + Ciclo — "¿Este cliente está mejorando o empeorando?" FALTA CREAR Tabla: resumen_cliente_ciclo — Falta crear ✗ Un solo número por empresa en cada ciclo: total deuda, documentos vencidos, días mora promedio. cycle_id: CIC-20260201 cod_cliente: CLI-001 empresa: GRUPO NORTE SAC total_deuda: 29,600 docs_vencidos: 2 dias_mora_max: 55 tendencia: ↗ EMPEORA ✓ Sirve para: negociación inteligente, Top 5 clientes críticos, detección de patrones de comportamiento, recomendación de límite de crédito al área comercial
3	Por Ciclo Total — "¿Cómo evolucionó toda la cartera este año?" FALTA CREAR Tabla: resumen_ciclo — Falta crear ✗ Una fila por mes: totales de cartera, vencida, pre-legal, recuperado y tasa de recuperación. cycle_id: CIC-20260301 fecha: 2026-03-01 cartera_total: 141,200 cartera_vencida: 72,800 prelegal: 53,800 recuperado_vs_ant: 21,600 tasa: 24.3% ✓ Sirve para: informe gerencial, gráficas de tendencia 12 meses, presentaciones al directorio, metas anuales

La clave: el ERP Integrens ya tiene los datos — solo falta el cruce



Confirmado en revisión del código:

el Excel de "Detalle Cobranza" de Integrens ya exporta fecpro (fecha exacta del pago), forpag (forma de pago), nombco (banco), nudopa (número de operación) y monpag (monto cobrado). El sistema ya los guarda en la tabla cobranzas.

Lo que falta es conectar esos registros con los documentos para marcarlos como RECUPERADOS.

Campo en Excel Integrens	Significado	Ya en Supabase (tabla cobranzas)	Falta conectar con...
fecpro	Fecha exacta del pago en el ERP	✓ fecha_gestion	documentos_ciclo → marcar RECUPERADO con esta fecha
forpag	Forma de pago (EFECTIVO, DEPOSITO, TRANSFERENCIA...)	✓ tipo_gestion + metadata.forpag	resumen_cliente_ciclo → historial de comportamiento de pago
nombco + codbco	Banco donde se realizó el pago	✓ notas + metadata	Informe gerencial → detalle de cobros por banco
nudopa / numope	Número de operación / voucher	✓ metadata.nudopa	Auditoría → comprobante trazable por operación
monpag	Monto cobrado (puede ser pago parcial)	✓ monto_gestionado	documentos_ciclo → calcular saldo residual si pago parcial

Qué se implementa en este Feature 9

 **Cruce documentos ↔ cobranzas**

Al cargar ciclo nuevo, compara documentos_ciclo anterior con el actual y la tabla cobranzas.

Documentos que desaparecen del Excel → busca el cobro en cobranzas y los marca **RECUPERADO** con fecha, forma y banco.

 **Tabla resumen_cliente_ciclo**

Al cierre de cada ciclo, agrega por cliente:

Total deuda · documentos vencidos · días mora · tendencia vs. ciclo anterior · patrones de comportamiento de pago.

 **Tabla resumen_ciclo**

Al cierre de cada ciclo, una sola fila con los totales de toda la cartera.

Base del informe gerencial mensual: cartera total · vencida · pre-legal · recuperado · tasa de recuperación.

Flujo de datos al cargar los 3 Excel de Integrens



